UNIVERSIDAD NACIONAL · ESCUELA DE INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN 4 · SEGUNDO CICLO 2026

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA — ENTREGABLE 6

Arquitectura, instalación, API, seguridad y validación reproducible

Grupo 2 | María Ramírez Elizondo · Roberto Chavarría García · Antonio Scala González · Cristopher Madrigal Masis

Fecha de cierre: 6 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/marjorm/gimnasio-web-grupoN2

Rama publicada: feature/entregable6-integracion-final

Commit validado: 56302beea37b9d39a19c6a1e7febc6e8da0e2510

1. Arquitectura funcional

La solución integra React (SPA), un frontend servido mediante Vite, una API REST en Spring Boot, un servicio SOAP de cursos y persistencia relacional con MariaDB a través de Spring Data JPA/Hibernate. La capa de controladores expone contratos HTTP, la capa de servicios aplica reglas de negocio y los repositorios realizan el acceso a datos.

2. Tecnologías y estructura

Capa	Tecnología / ubicación
Frontend	React, JavaScript, CSS, Vite; gimnasio-frontend/
Backend	Java 17, Spring Boot 4.1.1; gimnasio-backend/gimnasio-backend/
Datos	MariaDB, scripts GIMNASIO_ENTREGABLE6.sql y scripts/
Servicios	API REST /api; contrato SOAP /ws/cursos.wsdl
Pruebas	JUnit/Spring Boot + aserciones HTTP y revisión Edge

3. Instalación controlada

1. Clonar https://github.com/marjorm/gimnasio-web-grupoN2 y seleccionar la revisión integrada.
2. Instalar JDK 17, Maven, Node.js/npm y MariaDB.
3. Preparar una base de pruebas independiente; conservar intacta cualquier base de datos original. Aplicar scripts SQL y revisar los datos DEMO.
4. Configurar JDBC y credenciales únicamente en el entorno local; no publicar contraseñas. Conservar ddl-auto=none.
5. Ejecutar el backend desde gimnasio-backend/gimnasio-backend y el frontend desde gimnasio-frontend con npm install y npm run dev.
6. Validar en el navegador la dirección informada por Vite y el acceso a /api a través del proxy.

4. Módulos y reglas de negocio

El sistema soporta autenticación de administrador, cliente e instructor, registro, mantenimiento de datos, consulta de cursos y máquinas, rutinas e historial, consultas de contacto, pagos y control de inscripción y desinscripción.

La inscripción verifica existencia del cliente y del curso, disponibilidad de detalle/horario, estado y cupos activos. El acceso concurrente al detalle de curso está protegido por un bloqueo SQL nativo compatible con MariaDB: SELECT ... FOR UPDATE, ejecutado en transacción. Evita el error anterior del dialecto FOR UPDATE OF alias. Al cancelar, la inscripción deja de contar como activa y se libera una plaza.

5. Seguridad y validaciones

Sesiones HTTP, hash BCrypt para contraseñas, permisos por roles, rechazo de recursos no autorizados, reglas de inmutabilidad de identificadores y referencias y manejo de excepciones HTTP con respuestas 400, 401, 403 y 409 según corresponda. Evitar publicar usuarios y claves de prueba.

6. Servicios e interfaces

API REST bajo /api; operaciones de usuario/sesión, clientes, cursos y sus detalles, máquinas, rutinas, inscripciones, historial, pagos y contactos. El contrato SOAP se expone mediante WSDL y XSD desde /ws.

7. Validación final realizada

Conjunto	Resultado
Maven / JUnit Java 17	11 PASS / 0 FAIL
React / Vite	Lint 0 avisos; build PASS
API / negocio	45 aserciones HTTP PASS
Roles y navegación	3 roles + 9 pestañas PASS
Capturas	31 PNG; 5 móviles; 0 alertas inesperadas
CRUD	Cinco módulos PASS
Cupos	Límites, cancelación, duplicados y concurrencia transaccional revisados

Entorno de integración: gimnasio_entregable6_test. Base original no alterada. Los resultados verifican la ejecución registrada; no constituyen una auditoría formal de seguridad ni una prueba de carga concurrente.

8. Trazabilidad

Commit 56302beea37b9d39a19c6a1e7febc6e8da0e2510; capturas en documentacion/evidencias/capturas_finales/; ANEXO_CAPTURAS_FINAL.pdf; pruebas estructuradas en documentacion/evidencias/resultados_finales/.